

2) La v.a. Z in questione ha distribuzione BIN.-NEG.-TRASLATA ($r=4, p=\frac{50}{100}=\frac{1}{2}$).

$$\text{Allora } E[Z] = r \cdot \frac{1}{p} = 4 \cdot \frac{1}{\frac{1}{2}} = 4 \cdot 2 = 8 \text{ e } \text{Var}[Z] = r \frac{1-p}{p^2} = 4 \cdot \frac{(1-\frac{1}{2})^2}{(\frac{1}{2})^2} = 4 \cdot \frac{\frac{1}{2}}{(\frac{1}{2})^2} = 2. \quad \text{4} \cdot 2 = 8$$

3) La probabilità richiesta è $P(X=6)$ con $X \sim \text{Bin}(n=100, p=\frac{1}{100})$

$$\begin{aligned} \text{e quindi } P(X=6) &= \binom{100}{6} \left(\frac{1}{100}\right)^6 \left(1 - \frac{1}{100}\right)^{100-6} = \\ &= \binom{100}{6} \left(\frac{1}{100}\right)^6 \left(\frac{99}{100}\right)^{94}. \end{aligned}$$

Usiamo l'approssimazione Poissoniana della Binomiale come richiesto (in questo modo si ha un'idea del suo valore numerico) e si ha

$$P(X=6) \approx \frac{\left(100 \cdot \frac{1}{100}\right)^6}{6!} e^{-100 \cdot \frac{1}{100}} = \frac{e^{-1}}{120}.$$

↑
7 al posto di 1